FICHE DE LECTURE / SCIENCE

Échecs : Leela Chess Zero (Lc0) est-il accessible au public ?

Oui. Le projet Lc0 publie son moteur sous licence libre et propose un téléchargement. Il faut vérifier les exigences de la version choisie ; cela ne garantit pas qu’il soit plus pédagogique pour chaque position.

COMPRENDRE. NUANCER. APPROFONDIR.

Le passage, dans son contexte

Cette fiche reprend un passage du dossier ci-dessous. Le texte complet et sa bibliographie permettent d’en approfondir le contexte.

AlphaZero contre Stockfish : la révolution de l'intelligence artificielle aux échecs

Oui. Le projet Lc0 publie son moteur sous licence libre et propose un téléchargement. Il faut vérifier les exigences de la version choisie ; cela ne garantit pas qu’il soit plus pédagogique pour chaque position.

Décembre 2017. L'équipe de DeepMind publie un papier de recherche et, en annexe, 10 parties commentées. Ces 10 parties ont électrisé la communauté des échecs d'une façon que rien n'avait faite depuis le match Fischer-Spassky de 1972.

Ce n'était pas simplement qu'un programme battait un autre programme. C'était la façon dont il le battait.

L'architecture d'AlphaZero

Pour comprendre pourquoi AlphaZero représente une rupture, il faut comprendre ce qu'il fait, et ce qu'il ne fait pas.

AlphaZero est un système de deep reinforcement learning (apprentissage par renforcement profond). Il combine deux technologies :

Un réseau de neurones profond qui prend en entrée la position de l'échiquier et produit deux sorties : une distribution de probabilité sur tous les coups légaux (la "policy head" : quels coups semblent prometteurs), et une valeur entre -1 et +1 estimant l’issue du point de vue du joueur au trait (la « tête de valeur »).

La recherche arborescente Monte Carlo (MCTS) qui utilise le réseau de neurones pour guider la recherche. Plutôt que d'explorer l'arbre de jeu de façon exhaustive avec élagage alpha-bêta, MCTS sélectionne des chemins jusqu’aux feuilles de l’arbre exploré ; le réseau y fournit une évaluation qui remonte vers la racine. Ces simulations ne sont pas toutes jouées jusqu’au mat.

Ce qui est remarquable : AlphaZero n'avait reçu que les règles du jeu. Aucune partie humaine. Aucune heuristique de position. Aucune base de finales. Aucune connaissance sur ce qu'est une "bonne" position : avec une représentation, une architecture et une procédure d'entraînement conçues par les chercheurs.

Il a joué 44 millions de parties contre lui-même en neuf heures environ, ajustant ses poids de réseau au fil de l'entraînement. Le "en neuf heures" mérite une précision, parce qu'il est souvent cité comme s'il s'agissait d'un exploit frugal : pendant ces neuf heures, 5 000 TPU de première génération tournaient pour générer les parties et 16 TPU de deuxième génération pour entraîner le réseau dans le protocole de 2018 (64 dans le préprint de 2017). Ce n'est pas un ordinateur dans un garage. À la fin, il avait développé une compréhension du jeu d'une façon que personne n'avait programmée.

Prolonger la lecture

Relis le dossier complet pour retrouver les autres arguments, les exemples et les références citées. Cette fiche porte sur un angle précis ; elle ne remplace pas l’ensemble de l’article.

Ouvrir le dossier complet sur Blog d’un Gaucher

https://blogdungaucher.com/fr/blog/echecs-alphazero-stockfish/